

Examen – Graphes et Optimisation Combinatoire

EXERCICE 1 (1.5)

Modéliser le problème suivant à l'aide d'un programme linéaire sa résolution n'est pas demandée. (Justifier les différents termes qui composent le programme linéaire).

Un ébéniste fabrique des bureaux sous forme standard ou luxe. Des études de marché ont montré que pour l'année à venir, les possibilités de vente s'élèvent à 300 unités pour le modèle luxe et à 400 unités pour le modèle standard. L'approvisionnement en bois est suffisant pour fabriquer annuellement 500 bureaux quel que soit le type. Par ailleurs, le temps de fabrication d'un modèle luxe est le double de celui d'un bureau de modèle standard. La capacité annuelle de fabrication est telle que, si tous les bureaux fabriqués étaient de type standard, on pourrait en fabriquer 700 au maximum. La vente d'un bureau sous le modèle luxe conduit à une marge unitaire sur coût variable égale à 7, celle d'un bureau de type standard égale à 5. On se propose de rechercher le programme annuel de fabrication conduisant au profit global maximum.

EXERCICE 2 (1.5)

Ecrire sous forme canonique, puis sous forme standard les programmes linéaires suivants :

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= x_1 - 2x_2 \\ \begin{cases} 7x_1 + 9x_2 \leq -15 \\ 22x_1 - 13x_2 = -33 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{Max } F &= 2x_1 - 4x_2 - x_3 \\ \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 \geq 28 \\ 13x_1 + 2x_2 - x_3 = -11 \\ 21x_1 - 9x_2 - 7x_3 \leq -77 \\ x_1 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R}, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 3 (3.0PTS)

1) Formuler les deux associés aux programmes linéaires ci-dessous :

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= 62x_1 - 42x_2 + 12x_3 \\ \begin{cases} 44x_1 - 30x_2 + 3x_3 \geq 14 \\ 33x_1 + 50x_2 - 7x_3 = 24 \\ 55x_1 - 60x_2 + 9x_3 \leq 34 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{Max } F &= 13x_1 - 43x_2 + 53x_3 \\ \begin{cases} -2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 10 \\ 22x_1 + 11x_2 + 33x_3 \geq 30 \\ -23x_1 + 13x_2 - 43x_3 = 20 \\ x_1, x_3 \geq 0, x_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

2) En justifiant les différentes étapes de calcul; déterminer les deux associés aux programmes suivants :

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= {}^T C.X \\ \begin{cases} A.X &= b \\ X &\geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{Max } F &= {}^T C.X \\ \begin{cases} A.X &\leq b \\ X &\in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 4 (3.5PTS)

Soit le programme linéaire **PL1** ci-contre :

- 1) Hachurer le domaine des contraintes.
- 2) Déterminer la solution optimale : valeur de F ainsi que ceux de x_1 et x_2 .
- 3) En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme **PL1** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= 5x_1 + 8x_2 \\ (PL1) \begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 0 \\ x_1 - 4x_2 \geq -1 \\ x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 5 (1.5PTS)

Un collègue vous annonce que $x_1 = 0, x_2 = 4$ est une solution optimale du primal (**PL2**).

En utilisant les propriétés de la dualité, vérifiez si la solution proposée est bien optimale. (Justifier votre réponse en détaillant les différentes étapes de calcul).

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= -4x_1 - x_2 \\ (PL2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 6 (3.0PTS)

- 1) Résoudre le programme **PL3** par la méthode des tableaux du simplexe.
- 2) En déduire une solution optimale du programme dual associé au programme **PL3** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= 2x_1 + 3x_2 \\ (PL3) \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

EXERCICE 7 (3.0PTS)

On pose e_1, e_2 et e_3 les variables d'écart associées au programme linéaire **PL4** ci-dessous. Le tableau optimal du simplexe est :

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	b
x_2	0	1	1/3	0	2/3	4
e_2	0	0	1	1	1	9
x_1	1	0	-1/3	0	1/3	1
Δ	0	0	-2/3	0	-1/3	-3

$$(PL4) \begin{cases} \text{Max } F = -x_1 + x_2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \end{cases}$$

- 1) En déduire du tableau optimal du simplexe, le tableau optimal du programme dual associé au **PL4** (Justifier votre réponse).
- 2) Dans quel intervalle la solution reste-t-elle optimale si on fait varier le **coefficient de x_1** dans la fonction objectif (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).
- 3) Dans quel intervalle la solution reste-t-elle optimale si on fait varier le **coefficient du second membre de la troisième contrainte** (Justifier votre réponse en décrivant la méthode utilisée).

EXERCICE 8 (3.0PTS)

- 1) Ecrire le programme linéaire de la première phase associé au programme linéaire **PL5** ci-contre (justifier les différents termes du nouveau programme).
- 2) Ecrire **uniquement** le tableau initial de la première phase du programme linéaire **PL5** (décrire le calcul des différents coefficients de ce tableau initial).
- 3) On pose e_1, e_2 et e_3 les variables d'écart et a_1 la variable artificielle. Le tableau final de la première phase est :

$$\begin{aligned} \text{Max } F &= 2x_1 + x_2 \\ (PL5) \begin{cases} x_1 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	a_1	b
e_1	0	-1	1	0	1	-1	2
e_2	0	0	0	1	1	-1	5
x_1	1	1	0	0	-1	1	1
Δ	0	0	0	0	0	-1	0

Ecrire **uniquement** le tableau initial de la deuxième phase (décrire le calcul des différents coefficients de ce tableau).